

방 번호

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	9420	3296

문제

스타트링크가 입주한 사무실은 방 번호를 직접 정할 수 있다. 방 번호를 정하려면 1층 문방구에서 파는 숫자를 구매해야 한다. 숫자를 구매하기 위해 준비한 금액은 M 원이다.

문방구에서 파는 숫자는 0부터 $N-1$ 까지이고, 각 숫자 i 의 가격은 P_i 이다. 문방구에서는 같은 숫자를 여러 개 구매할 수 있고, 문방구는 매우 많은 재고를 보유하고 있기 때문에, 항상 원하는 만큼 숫자를 구매할 수 있다. 방 번호가 0이 아니라면 0으로 시작할 수 없다.

예를 들어, $N = 3$, $M = 21$, $P_0 = 6$, $P_1 = 7$, $P_2 = 8$ 이라면, 만들 수 있는 가장 큰 방 번호는 210이다. 최대 M 원을 사용해서 만들 수 있는 가장 큰 방 번호를 구해보자.

입력

첫째 줄에 N 이 주어진다. 둘째 줄에는 공백으로 구분된 $P_0, \dots, P_{N-1}$ 이 주어진다. 마지막 줄에는 M 이 주어진다.

출력

첫째 줄에 최대 M 원을 사용해서 만들 수 있는 가장 큰 방 번호를 출력한다. 적어도 하나의 숫자를 살 수 있는 입력만 주어진다.

제한

- $1 \leq N \leq 10$
- $1 \leq P_i \leq 50$
- $1 \leq M \leq 50$
- N, P_i, M 은 정수

예제 입력 1

3

6 7 8

예제 출력 1

210

예제 입력 2

3

5 23 24

30

예제 출력 2

20

예제 입력 3

4

1 5 3 2

1

예제 출력 3

0

예제 입력 4

10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50

예제 출력 4

999

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [jcs1110](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [kcm1700](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [그리디 알고리즘](#)